

LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER



DISUSUN OLEH :

NAMA : MOHAMMAD KHIRZI BAIHAQI
NIM : 2502019
PRODI : D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL
TEKNIK INFORMATIKA

2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Ujian Praktikum Mata Kuliah Basis Data II dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas Ujian Praktikum Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 pada mata kuliah Basis Data II dengan studi kasus "Sistem Informasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)". Dalam laporan ini penulis membahas proses analisis kebutuhan sistem, perancangan Entity Relationship Diagram (ERD), pembuatan database dan tabel relasional, implementasi query SQL menggunakan MySQL/MariaDB, pengisian data, pembuatan VIEW, penggunaan Subquery, serta pengujian hasil implementasi database.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Mata Kuliah Basis Data II serta semua pihak yang telah memberikan arahan dan motivasi sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi bagi pembaca dalam mempelajari perancangan dan implementasi sistem basis data, khususnya pada Sistem Informasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Slawi, 23 Juli 2026

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan data dan proses administrasi pada lembaga sertifikasi. Saat ini, banyak instansi dan organisasi memanfaatkan sistem informasi berbasis komputer untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta keakuratan dalam mengelola data. Salah satu instansi yang membutuhkan sistem informasi tersebut adalah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan proses sertifikasi kompetensi bagi peserta sesuai dengan skema sertifikasi yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, LSP mengelola berbagai data, seperti data asesori, data asesori (peserta), skema sertifikasi, unit kompetensi, Tempat Uji Kompetensi (TUK), jadwal uji kompetensi, pendaftaran peserta, hingga hasil uji kompetensi. Apabila seluruh data tersebut masih dikelola secara manual, maka proses pencatatan, pencarian, serta penyusunan laporan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem basis data yang mampu mengelola seluruh informasi tersebut secara terstruktur dan saling berhubungan. Dengan adanya basis data yang dirancang menggunakan MySQL/MariaDB, proses penyimpanan, pengolahan, pencarian, serta pelaporan data dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien.

Pada laporan praktikum ini akan dilakukan perancangan database Sistem Informasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang meliputi pembuatan Entity Relationship Diagram (ERD), implementasi database beserta tabel relasional, pengisian data menggunakan perintah SQL, pembuatan VIEW, penggunaan Subquery, serta pengujian hasil implementasi database.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang database Sistem Informasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)?
2. Bagaimana membuat relasi antar tabel menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD)?
3. Bagaimana mengimplementasikan database menggunakan MySQL/MariaDB?
4. Bagaimana mengelola data menggunakan perintah SQL seperti DDL, DML, VIEW, dan Subquery?

5. Bagaimana menghasilkan informasi yang dibutuhkan melalui query pada database LSP?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang database Sistem Informasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
2. Membuat Entity Relationship Diagram (ERD) sebagai rancangan hubungan antar tabel.
3. Mengimplementasikan database beserta tabel relasional menggunakan MySQL/MariaDB.
4. Menginput data ke dalam setiap tabel menggunakan perintah SQL.
5. Membuat VIEW dan Subquery untuk menampilkan informasi sesuai kebutuhan sistem.
6. Menguji hasil implementasi database agar berjalan dengan baik sesuai rancangan.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari pembuatan Sistem Informasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) antara lain:

1. Mempermudah pengelolaan data asesor, asesi, skema sertifikasi, dan unit kompetensi.
2. Mempercepat proses pendaftaran peserta sertifikasi.
3. Memudahkan penyusunan jadwal uji kompetensi beserta penempatan asesor dan TUK.
4. Mempermudah pencatatan hasil uji kompetensi peserta.
5. Menghasilkan informasi dan laporan secara cepat, akurat, dan terstruktur.
6. Mengurangi risiko kehilangan data karena seluruh data tersimpan dalam database.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Mengumpulkan referensi dari buku, modul praktikum, jurnal, serta sumber terpercaya mengenai konsep basis data, Entity Relationship Diagram (ERD), MySQL/MariaDB, dan Sistem Informasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

2. Analisis Kebutuhan Sistem

Melakukan analisis terhadap kebutuhan data dan proses bisnis pada Sistem Informasi LSP berdasarkan studi kasus yang diberikan, sehingga dapat diketahui entitas, atribut, serta hubungan antar tabel yang diperlukan.

3. Praktik Implementasi

Melakukan implementasi database menggunakan MySQL/MariaDB yang meliputi pembuatan database, tabel, relasi, pengisian data, pembuatan VIEW, penggunaan Subquery, serta pengujian query SQL untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan.

BAB I di atas sudah disesuaikan dengan studi kasus LSP pada soal ujian dan mengikuti gaya penulisan yang serupa dengan contoh laporan yang Anda unggah.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

2.1 Analisis Sistem Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan proses sertifikasi kompetensi bagi peserta sesuai dengan standar kompetensi kerja yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, LSP mengelola berbagai data seperti data asesor, data asesi (peserta), skema sertifikasi, unit kompetensi, Tempat Uji Kompetensi (TUK), jadwal uji kompetensi, pendaftaran peserta, serta hasil uji kompetensi.

Pada proses yang masih dilakukan secara manual, pengelolaan data sering mengalami kendala, seperti pencatatan yang kurang rapi, kesulitan mencari data peserta, serta lamanya proses penyusunan laporan hasil sertifikasi. Selain itu, data yang disimpan secara manual memiliki risiko kehilangan dan duplikasi data.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi berbasis database yang mampu mengelola seluruh data sertifikasi secara terintegrasi. Dengan menggunakan database MySQL/MariaDB, setiap data dapat disimpan secara terstruktur sehingga proses pencarian, pengolahan, dan penyajian informasi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien.

Berikut merupakan kebutuhan utama dalam Sistem Informasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP):

1. Manajemen Data Asesor

Sistem harus mampu mengelola data asesor yang bertugas melakukan proses asesmen kompetensi, meliputi:

- ID Asesor
- Nama Asesor
- Nomor HP
- Email

2. Manajemen Data Asesi (Peserta)

Sistem harus mampu menyimpan data peserta sertifikasi, meliputi:

- ID Asesi
- Nama Asesi
- Jenis Kelamin
- Alamat
- Email

3. Manajemen Data Skema Sertifikasi

Sistem harus menyediakan informasi mengenai skema sertifikasi yang tersedia, antara lain:

- ID Skema
- Nama Skema
- Keterangan Skema

4. Manajemen Unit Kompetensi

Setiap skema sertifikasi memiliki beberapa unit kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta. Oleh karena itu sistem harus mampu menyimpan:

- Kode Unit
- Nama Unit Kompetensi
- Skema Sertifikasi

5. Manajemen Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Sistem harus mampu mengelola data tempat pelaksanaan uji kompetensi yang meliputi:

- ID TUK
- Nama TUK
- Alamat TUK

6. Penjadwalan Uji Kompetensi

Sistem harus mampu mengatur jadwal pelaksanaan sertifikasi yang berisi:

- Tanggal Ujian
- Asesor
- Skema Sertifikasi
- Tempat Uji Kompetensi (TUK)

7. Pendaftaran Sertifikasi

Sistem harus mencatat seluruh peserta yang mendaftar pada suatu jadwal sertifikasi sehingga proses administrasi menjadi lebih mudah.

8. Hasil Uji Kompetensi

Setelah proses asesmen selesai, sistem harus menyimpan hasil penilaian peserta yang meliputi:

- Nilai
- Keterangan Kompeten atau Belum Kompeten

2.2 Kebutuhan Data

Database Sistem Informasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terdiri dari beberapa tabel utama sebagai berikut:

- Tabel Asesor
- Tabel Asesi
- Tabel Skema Sertifikasi
- Tabel Unit Kompetensi
- Tabel Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- Tabel Jadwal Uji Kompetensi
- Tabel Pendaftaran Sertifikasi
- Tabel Hasil Uji Kompetensi

Seluruh tabel tersebut saling berhubungan melalui Primary Key dan Foreign Key sehingga membentuk database yang terintegrasi dan mampu mendukung seluruh proses sertifikasi kompetensi.

2.3 Kebutuhan Fungsional Sistem

Berdasarkan hasil analisis, sistem yang dibangun memiliki beberapa fungsi utama sebagai berikut:

1. Mengelola data asesor.
2. Mengelola data asesi.
3. Mengelola data skema sertifikasi.
4. Mengelola data unit kompetensi.
5. Mengelola data Tempat Uji Kompetensi (TUK).
6. Mengelola jadwal uji kompetensi.
7. Mengelola data pendaftaran peserta sertifikasi.
8. Mengelola hasil uji kompetensi.
9. Menampilkan informasi peserta, asesor, skema, dan nilai melalui VIEW.
10. Menampilkan laporan menggunakan Subquery sesuai kebutuhan pengguna.

BAB III

PERANCANGAN DATABASE

3.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam suatu database. ERD berfungsi sebagai rancangan awal sebelum database diimplementasikan ke dalam sistem manajemen basis data (DBMS). Dengan adanya ERD, hubungan antar tabel menjadi lebih jelas sehingga dapat meminimalkan terjadinya redundansi data serta menjaga integritas data.

Pada Sistem Informasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), database dirancang untuk mengelola seluruh proses sertifikasi kompetensi mulai dari pendataan asesor, asesi, skema sertifikasi, unit kompetensi, Tempat Uji Kompetensi (TUK), jadwal uji kompetensi, pendaftaran peserta, hingga hasil uji kompetensi.

Entity yang digunakan pada database ini terdiri dari delapan tabel utama, yaitu:

1. Asesor

Menyimpan informasi mengenai asesor yang bertugas melakukan asesmen kompetensi peserta.

2. Asesi

Menyimpan data peserta yang mengikuti proses sertifikasi kompetensi.

3. Skema Sertifikasi

Menyimpan daftar skema sertifikasi yang tersedia pada LSP.

4. Unit Kompetensi

Menyimpan daftar unit kompetensi yang terdapat pada setiap skema sertifikasi.

5. Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Menyimpan informasi lokasi pelaksanaan uji kompetensi.

6. Jadwal Uji Kompetensi

Menyimpan jadwal pelaksanaan sertifikasi beserta asesor dan TUK yang digunakan.

7. Pendaftaran Sertifikasi

Menyimpan data peserta yang telah mendaftar pada jadwal sertifikasi tertentu.

8. Hasil Uji Kompetensi

Menyimpan hasil penilaian peserta setelah mengikuti proses asesmen.

(Letakkan gambar ERD yang telah dibuat menggunakan Draw.io atau phpMyAdmin pada bagian ini.)

3.2 Relasi Antar Tabel

Hubungan antar tabel dalam database Sistem Informasi LSP adalah sebagai berikut.

1. Relasi Skema dengan Unit Kompetensi

- Satu skema sertifikasi memiliki banyak unit kompetensi.
- Setiap unit kompetensi hanya dimiliki oleh satu skema sertifikasi.
- Relasi **One to Many (1:N)**.

2. Relasi Skema dengan Jadwal

- Satu skema sertifikasi dapat memiliki beberapa jadwal pelaksanaan.
- Setiap jadwal hanya menggunakan satu skema sertifikasi.
- Relasi **One to Many (1:N)**.

3. Relasi Asesor dengan Jadwal

- Satu asesor dapat menguji pada beberapa jadwal sertifikasi.
- Setiap jadwal hanya memiliki satu asesor.
- Relasi **One to Many (1:N)**.

4. Relasi TUK dengan Jadwal

- Satu Tempat Uji Kompetensi dapat digunakan pada beberapa jadwal.
- Setiap jadwal hanya dilaksanakan pada satu TUK.
- Relasi **One to Many (1:N)**.

5. Relasi Jadwal dengan Pendaftaran

- Satu jadwal dapat diikuti oleh banyak peserta.
- Setiap data pendaftaran hanya mengacu pada satu jadwal.
- Relasi **One to Many (1:N)**.

6. Relasi Asesi dengan Pendaftaran

- Satu peserta dapat mengikuti lebih dari satu sertifikasi.
- Setiap data pendaftaran hanya dimiliki oleh satu peserta.
- Relasi **One to Many (1:N)**.

7. Relasi Pendaftaran dengan Hasil Uji

- Setiap pendaftaran menghasilkan satu data hasil uji.
- Setiap hasil uji hanya dimiliki oleh satu pendaftaran.
- Relasi **One to One (1:1)**.

3.3 Struktur Tabel Database

Database **db_lsp** terdiri dari delapan tabel utama.

1. Tabel Asesor

Berfungsi untuk menyimpan data asesor yang bertugas melakukan asesmen kompetensi.

Atribut:

- id_asesor (Primary Key)
- nama_asesor
- no_hp
- email

2. Tabel Asesi

Berfungsi untuk menyimpan data peserta sertifikasi.

Atribut:

- id_asesi (Primary Key)
- nama_asesi
- jk
- alamat
- email

3. Tabel Skema

Berfungsi menyimpan daftar skema sertifikasi.

Atribut:

- id_skema (Primary Key)
- nama_skema
- keterangan

4. Tabel Unit Kompetensi

Berfungsi menyimpan unit kompetensi pada setiap skema.

Atribut:

- id_unit (Primary Key)
- id_skema (Foreign Key)
- kode_unit
- nama_unit

5. Tabel TUK

Berfungsi menyimpan data Tempat Uji Kompetensi.

Atribut:

- id_tuk (Primary Key)
- nama_tuk
- alamat

6. Tabel Jadwal

Berfungsi menyimpan jadwal pelaksanaan sertifikasi.

Atribut:

- id_jadwal (Primary Key)
- id_skema (Foreign Key)
- id_asesor (Foreign Key)
- id_tuk (Foreign Key)
- tanggal

7. Tabel Pendaftaran

Berfungsi menyimpan data peserta yang mengikuti sertifikasi.

Atribut:

- id_pendaftaran (Primary Key)
- id_asesi (Foreign Key)
- id_jadwal (Foreign Key)
- tanggal_daftar
- status

8. Tabel Hasil Uji

Berfungsi menyimpan hasil penilaian peserta.

Atribut:

- id_hasil (Primary Key)
- id_pendaftaran (Foreign Key)
- nilai
- keterangan

3.4 Primary Key dan Foreign Key

Dalam database Sistem Informasi LSP, setiap tabel memiliki **Primary Key** sebagai identitas utama setiap data. Selain itu, beberapa tabel memiliki **Foreign Key** yang digunakan untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya.

Primary Key yang digunakan antara lain:

- id_asesor
- id_asesi
- id_skema
- id_unit
- id_tuk
- id_jadwal
- id_pendaftaran
- id_hasil

Foreign Key yang digunakan antara lain:

- id_skema pada tabel **unit_kompetensi**
- id_skema, id_asesor, dan id_tuk pada tabel **jadwal**
- id_asesi dan id_jadwal pada tabel **pendaftaran**
- id_pendaftaran pada tabel **hasil_uji**

Dengan adanya Primary Key dan Foreign Key tersebut, hubungan antar tabel dapat berjalan dengan baik sehingga integritas data tetap terjaga serta mempermudah proses pengolahan dan pencarian data.

BAB IV

IMPLEMENTASI DATABASE

4.1 Membuat Database

Membuat database db_lsp

Jalankan perintah SQL pada basis data db_lsp: ?

```
1 CREATE DATABASE db_lsp;
```

4.2 Membuat Tabel

Berikut adalah cara membuat table-table yang ada di database monitoring jaringan

1. Membuat table asesor

```
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE asesor(id_asesor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,nama_asesor VARCHAR(100),no_hp VARCHAR(20),email VARCHAR(100));
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)
```

2. Membuat table asesi

```
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE asesi(id_asesi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,nama_asesi VARCHAR(100),jk ENUM('L','P'),alamat TEXT,email VARCHAR(100));
Query OK, 0 rows affected (0.020 sec)
```

3. Membuat table skema

```
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE skema(id_skema INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,nama_skema VARCHAR(100),keterangan TEXT);
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)
```

4. Membuat table unit_kompetensi

```
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE unit_kompetensi(id_unit INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,id_skema INT,kode_unit VARCHAR(20),nama_unit VARCHAR(100),FOREIGN KEY(id_skema)REFERENCES skema(id_skema));
Query OK, 0 rows affected (0.020 sec)
```

5. Membuat table tuk

```
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE tuk(id_tuk INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,nama_tuk VARCHAR(100),alamat TEXT);
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)
```

6. Membuat table jadwal

```
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE jadwal(id_jadwal INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,id_skema INT,id_asesor INT,id_tuk INT,tanggal DATE,FOREIGN KEY(id_skema)REFERENCES skema(id_skema),FOREIGN KEY(id_asesor)REFERENCES asesor(id_asesor),FOREIGN KEY(id_tuk)REFERENCES tuk(id_tuk));
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)
```

7. Membuat table pendaftaran

```
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE pendaftaran(id_pendaftaran INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,id_asesi INT,id_jadwal INT,tanggal_daftar DATE,status VARCHAR(30),FOREIGN KEY(id_asesi)REFERENCES asesi(id_asesi),FOREIGN KEY(id_jadwal)REFERENCES jadwal(id_jadwal));
Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)
```

8. Membuat table hasil_uji

```
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE hasil_uji(id_hasil INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,id_pendaftaran INT,
nilai INT,keterangan VARCHAR(30),FOREIGN KEY(id_pendaftaran)REFERENCES pendaftaran(id_pendaftaran));
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)
```

4.3 Implementasi INSERT

- INSERT asesor

```
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO asesor(nama_asesor,no_hp,email) VALUES
-> ('Budi Santoso','0811111111','budi@gmail.com'),
-> ('Andi Wijaya','0811111112','andi@gmail.com'),
-> ('Rudi Hartono','0811111113','rudi@gmail.com'),
-> ('Dewi Lestari','0811111114','dewi@gmail.com'),
-> ('Siti Aminah','0811111115','siti@gmail.com');
Query OK, 5 rows affected (0.003 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

- INSERT asesi

```
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO asesi (nama_asesi,jk,alamat,email) VALUES
-> ('Ahmad Fauzi','L','Purwokerto','ahmad1@gmail.com'),
-> ('Budi Setiawan','L','Banyumas','budi2@gmail.com'),
-> ('Citra Lestari','P','Tegal','citra3@gmail.com'),
-> ('Dewi Anggraini','P','Brebes','dewi4@gmail.com'),
-> ('Eko Prasetyo','L','Pemalang','eko5@gmail.com'),
-> ('Fitri Handayani','P','Purbalingga','fitri6@gmail.com'),
-> ('Galih Saputra','L','Cilacap','galih7@gmail.com'),
-> ('Hani Nur','P','Purworejo','hani8@gmail.com'),
-> ('Indra Gunawan','L','Kebumen','indra9@gmail.com'),
-> ('Joko Susilo','L','Banjarnegara','joko10@gmail.com'),
-> ('Kartika Sari','P','Wonosobo','kartika11@gmail.com'),
-> ('Lina Marlina','P','Magelang','lina12@gmail.com'),
-> ('Maman Suherman','L','Semarang','maman13@gmail.com'),
-> ('Nadia Putri','P','Kendal','nadia14@gmail.com'),
-> ('Oki Saputra','L','Batang','oki15@gmail.com'),
-> ('Putri Ayu','P','Pekalongan','putri16@gmail.com'),
-> ('Rian Kurniawan','L','Jepara','rian17@gmail.com'),
-> ('Salsa Nabila','P','Demak','salsa18@gmail.com'),
-> ('Tono Wijaya','L','Kudus','tono19@gmail.com'),
-> ('Vina Oktavia','P','Rembang','vina20@gmail.com');
Query OK, 20 rows affected (0.005 sec)
Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

- INSERT skema

```
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO skema(nama_skema,keterangan) VALUES
-> ('Web Developer','Junior'),
-> ('Database Administrator','Junior'),
-> ('Network Administrator','Junior'),
-> ('Graphic Design','Junior'),
-> ('Digital Marketing','Junior');
Query OK, 5 rows affected (0.004 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

- INSERT unit kompetensi

```
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO unit_kompetensi (id_skema,kode_unit,nama_unit) VALUES
-> (1,'WD001','HTML Dasar'),
-> (1,'WD002','CSS Dasar'),
-> (1,'WD003','JavaScript Dasar'),
-> (1,'WD004','PHP Dasar'),
->
-> (2,'DB001','DDL SQL'),
-> (2,'DB002','DML SQL'),
-> (2,'DB003','Join Table'),
-> (2,'DB004','Stored Procedure'),
->
-> (3,'NW001','IP Address'),
-> (3,'NW002','Routing'),
-> (3,'NW003','Switching'),
-> (3,'NW004','Firewall'),
->
-> (4,'GD001','CorelDraw'),
-> (4,'GD002','Photoshop'),
-> (4,'GD003','Illustrator'),
-> (4,'GD004','Canva'),
->
-> (5,'DM001','SEO'),
-> (5,'DM002','Google Ads'),
-> (5,'DM003','Facebook Ads'),
-> (5,'DM004','Content Marketing');
Query OK, 20 rows affected (0.010 sec)
Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

- INSERT tuk

```
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO tuk(nama_tuk,alamat) VALUES
-> ('TUK A','Purwokerto'),
-> ('TUK B','Tegal'),
-> ('TUK C','Brebes'),
-> ('TUK D','Pemalang'),
-> ('TUK E','Slawi');
Query OK, 5 rows affected (0.005 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```


- INSERT jadwal

```
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO jadwal (id_skema,id_asesor,id_tuk,tanggal) VALUES
-> (1,1,1,'2026-08-01'),
-> (2,2,2,'2026-08-02'),
-> (3,3,3,'2026-08-03'),
-> (4,4,4,'2026-08-04'),
-> (5,5,5,'2026-08-05'),
-> (1,2,1,'2026-08-06'),
-> (2,3,2,'2026-08-07'),
-> (3,4,3,'2026-08-08'),
-> (4,5,4,'2026-08-09'),
-> (5,1,5,'2026-08-10');
Query OK, 10 rows affected (0.017 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

- INSERT pendaftaran

```
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO pendaftaran (id_asesi,id_jadwal,tanggal_daftar,status) VALUES
-> (1,1,'2026-07-20','Terdaftar'),
-> (2,2,'2026-07-20','Terdaftar'),
-> (3,3,'2026-07-20','Terdaftar'),
-> (4,4,'2026-07-20','Terdaftar'),
-> (5,5,'2026-07-20','Terdaftar'),
-> (6,6,'2026-07-21','Terdaftar'),
-> (7,7,'2026-07-21','Terdaftar'),
-> (8,8,'2026-07-21','Terdaftar'),
-> (9,9,'2026-07-21','Terdaftar'),
-> (10,10,'2026-07-21','Terdaftar'),
-> (11,1,'2026-07-22','Terdaftar'),
-> (12,2,'2026-07-22','Terdaftar'),
-> (13,3,'2026-07-22','Terdaftar'),
-> (14,4,'2026-07-22','Terdaftar'),
-> (15,5,'2026-07-22','Terdaftar'),
-> (16,6,'2026-07-23','Terdaftar'),
-> (17,7,'2026-07-23','Terdaftar'),
-> (18,8,'2026-07-23','Terdaftar'),
-> (19,9,'2026-07-23','Terdaftar'),
-> (20,10,'2026-07-23','Terdaftar');
Query OK, 20 rows affected (0.005 sec)
Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

- INSERT hasil uji

```
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO hasil_uji (id_pendaftaran,nilai,keterangan) VALUES
-> (1,85,'Kompeten'),
-> (2,78,'Kompeten'),
-> (3,90,'Kompeten'),
-> (4,65,'Belum Kompeten'),
-> (5,88,'Kompeten'),
-> (6,75,'Kompeten'),
-> (7,80,'Kompeten'),
-> (8,70,'Kompeten'),
-> (9,60,'Belum Kompeten'),
-> (10,95,'Kompeten'),
-> (11,82,'Kompeten'),
-> (12,76,'Kompeten'),
-> (13,91,'Kompeten'),
-> (14,68,'Belum Kompeten'),
-> (15,84,'Kompeten'),
-> (16,73,'Kompeten'),
-> (17,89,'Kompeten'),
-> (18,77,'Kompeten'),
-> (19,66,'Belum Kompeten'),
-> (20,92,'Kompeten');
Query OK, 20 rows affected (0.009 sec)
Records: 20  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

4.4 Implementasi VIEW

VIEW digunakan untuk menampilkan informasi dari beberapa tabel dalam bentuk tabel virtual sehingga mempermudah proses pelaporan.

VIEW yang dibuat menampilkan:

- Nama Asesi
- Nama Skema
- Nama Asesor
- Nama TUK
- Nilai

```
MariaDB [db_lsp]> CREATE VIEW v_hasil_sertifikasi AS
-> SELECT
-> asesi.nama_asesi,
-> skema.nama_skema,
-> asesor.nama_asesor,
-> tuk.nama_tuk,
-> hasil_uji.nilai
-> FROM hasil_uji
-> JOIN pendaftaran
-> ON hasil_uji.id_pendaftaran=pendaftaran.id_pendaftaran
-> JOIN asesi
-> ON pendaftaran.id_asesi=asesi.id_asesi
-> JOIN jadwal
-> ON pendaftaran.id_jadwal=jadwal.id_jadwal
-> JOIN skema
-> ON jadwal.id_skema=skema.id_skema
-> JOIN asesor
-> ON jadwal.id_asesor=asesor.id_asesor
-> JOIN tuk
-> ON jadwal.id_tuk=tuk.id_tuk;
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)
```

4.5 Implementasi Subquery

Subquery digunakan untuk memperoleh informasi tertentu berdasarkan hasil query lainnya.

Subquery yang dibuat meliputi:

a. Menampilkan peserta dengan nilai di atas rata-rata.

```
MariaDB [db_lsp]> SELECT nama_asesi,nilai
-> FROM hasil_uji
-> JOIN pendaftaran
-> ON hasil_uji.id_pendaftaran=pendaftaran.id_pendaftaran
-> JOIN asesi
-> ON pendaftaran.id_asesi=asesi.id_asesi
-> WHERE nilai >
-> (
-> SELECT AVG(nilai)
-> FROM hasil_uji
-> );
```

nama_asesi	nilai
Ahmad Fauzi	85
Citra Lestari	90
Eko Prasetyo	88
Galih Saputra	80
Joko Susilo	95
Kartika Sari	82
Maman Suherman	91
Oki Saputra	84
Rian Kurniawan	89
Vina Oktavia	92

10 rows in set (0.001 sec)

b. Menampilkan asesor yang belum memiliki jadwal.

```
MariaDB [db_lsp]> SELECT *
-> FROM asesor
-> WHERE id_asesor NOT IN
-> (
-> SELECT id_asesor
-> FROM jadwal
-> );
```

Empty set (0.001 sec)

c. Menampilkan skema dengan peserta terbanyak.

```
MariaDB [db_lsp]> SELECT nama_skema
-> FROM skema
-> WHERE id_skema=
-> (
-> SELECT id_skema
-> FROM jadwal
-> JOIN pendaftaran
-> ON jadwal.id_jadwal=pendaftaran.id_jadwal
-> GROUP BY id_skema
-> ORDER BY COUNT(*) DESC
-> LIMIT 1
-> );
```

nama_skema
Web Developer

1 row in set (0.001 sec)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan implementasi database pada **Sistem Informasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)**, dapat disimpulkan bahwa sistem basis data yang dibangun telah mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan data sertifikasi kompetensi secara terstruktur dan saling terintegrasi. Database berhasil dirancang menggunakan delapan tabel utama, yaitu **asesor**, **asesi**, **skema**, **unit_kompetensi**, **tuk**, **jadwal**, **pendaftaran**, dan **hasil_uji**, yang dihubungkan melalui **Primary Key** dan **Foreign Key** sehingga menjaga konsistensi serta integritas data.

Implementasi database menggunakan **MySQL/MariaDB** telah berjalan dengan baik, mulai dari pembuatan database, pembuatan tabel, pengisian data menggunakan perintah **INSERT INTO**, pengelolaan data menggunakan **UPDATE** dan **DELETE**, hingga penyajian informasi menggunakan **VIEW** dan **Subquery**. Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa database mampu menyimpan, mengolah, dan menampilkan data sesuai dengan kebutuhan sistem.

Selain itu, penggunaan **VIEW** memberikan kemudahan dalam menampilkan informasi penting yang berasal dari beberapa tabel sekaligus, seperti data peserta, skema sertifikasi, asesor, Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan nilai hasil uji. Penggunaan **Subquery** juga berhasil diterapkan untuk menghasilkan informasi yang lebih spesifik, seperti menampilkan peserta dengan nilai di atas rata-rata, asesor yang belum memiliki jadwal uji, serta skema sertifikasi dengan jumlah peserta terbanyak.

Dengan adanya database ini, proses pengelolaan data pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) menjadi lebih efektif, efisien, dan terorganisir dibandingkan dengan pengelolaan data secara manual. Sistem yang dirancang juga dapat mempermudah proses pencarian data, penyusunan laporan, serta mendukung pelaksanaan sertifikasi kompetensi secara lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, implementasi database ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan Sistem Informasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang lebih lengkap dan terintegrasi di masa mendatang.